

Examen SQL



Parte práctica

Consulta 1

1. Consulta en la que se nos muestre un grupo formado por los siguientes tres campos: cargo del policía, el número del año en que puso la sanción, el número de mes en que se puso la sanción. Y se muestre a su lado otra columna con el número de sanciones de cada grupo y otra con la suma de sanciones que corresponde a cada grupo. Ordenar por el número de sanciones en orden descendente. (257 filas) - (1 pto.)

```
SELECT p.Cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha) AS [Año sanción],  
MONTH(s.fecha) AS [Mes sanción],  
COUNT(s.sancion) AS [Nº de sanciones],  
SUM(s.sancion) AS [Suma sanciones]  
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia  
GROUP BY p.Cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha),  
MONTH(s.fecha)  
ORDER BY [Nº de sanciones] DESC
```

	Cargo	Año sanción	Mes sanción	Nº de sanciones	Suma sanciones
1	policía	2001	4	17	5227
2	policía	2003	7	17	5203
3	policía	2000	10	16	5467
4	policía	2006	4	14	4152
5	policía	2000	3	14	4920
6	policía	2005	9	13	3531
7	policía	2005	11	13	3751
8	policía	2005	3	13	4360
9	policía	2004	3	12	4300
10	policía	2003	5	11	4368
11	policía	2004	7	11	3909
12	policía	2004	11	11	2579
13	policía	2005	2	11	2891
14	policía	2002	2	11	2938
15	policía	2000	5	11	3308

Consulta ejecutada correctamente. DESKTOP-7U219K3\SQLEXPRESS ... DESKTOP-7U219K3\soma (65) sanciones2023 00:00:00 257 filas

Consulta 2

La misma consulta anterior, pero con la condición de que sólo se muestren los registros cuya suma de sanciones del grupo superen los 1000 euros. Además poniendo también como condición que se muestren todos los cargos menos el de Sargento y utilizando ROLLUP. (111 filas) - (1,5 ptos.)

```
SELECT p.Cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha) AS [Año sanción],  
MONTH(s.fecha) AS [Mes sanción],  
COUNT(s.sancion) AS [Nº de sanciones],  
SUM(s.sancion) AS [Suma sanciones]
```

```
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia
WHERE p.Cargo NOT LIKE 'Sargento'
GROUP BY p.Cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha),
MONTH(s.fecha) WITH ROLLUP
HAVING SUM(s.sancion) > 1000
ORDER BY [Nº de sanciones] DESC
```

	Cargo	Año sanción	Mes sanción	Nº de sanciones	Suma sanciones
1	NULL	NULL	NULL	840	258053
2	policia	NULL	NULL	620	191206
3	cabo	NULL	NULL	149	45110
4	policia	2001	NULL	101	31563
5	policia	2003	NULL	100	32628
6	policia	2004	NULL	91	26411
7	policia	2005	NULL	90	27770
8	policia	2000	NULL	85	27688
9	policia	2006	NULL	79	23493
10	policia	2002	NULL	74	21653
11	teniente	NULL	NULL	71	21737
12	cabo	2000	NULL	32	9749
13	cabo	2004	NULL	28	9061
14	cabo	2002	NULL	22	5814
15	cabo	2003	NULL	18	6319

Consulta ejecutada correctamente. DESKTOP-7U219K3\SQLEXPRESS ... DESKTOP-7U219K3\soma (65) sanciones2023 00:00:00 111 filas

Consulta 3

Consulta en la que se nos muestre el nombre y apellidos de los conductores en una primera columna y en una segunda columna el número de años que hace se sacaron el carnet de conducir los conductores.

Mostrar sólo los registros en los que los segundos apellidos de los conductores acaben en las letras Z, A o N.

Mostrar ordenados en orden descendente de antigüedad. (348 filas) - (1,5 pts)

```
SELECT CONCAT(c.nombre, SPACE(1), c.apellidos) AS [Nombre y apellidos],
DATEDIFF(YEAR, c.fecha_carnet, GETDATE()) AS [Años antigüedad]
FROM conductores AS c
WHERE c.Apellidos LIKE '%[Z]' OR c.Apellidos LIKE '%[A]' OR c.Apellidos LIKE '%[N]'
ORDER BY [Años antigüedad] DESC
```

	Nombre y apellidos	Años antigüedad
1	JORGE PEREZ DIAZ	23
2	JOSE GARCIA GONZALEZ	23
3	FLORENTINO LORENZO GARCIA	23
4	JAVIER HERRERA LOPEZ	23
5	JORGE PEREZ MELIAN	23
6	CARLOS HERRERA DIAZ	23
7	BEATRIZ RODRIGUEZ HERNANDEZ	23
8	JOSE MARTIN SANCHEZ	23
9	ANTONIO MIGUEL RAMOS GONZALEZ	23
10	MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	23
11	VALENTIN IZQUIERDO MOLINA	23
12	FLORENTINO GONZALEZ ACOSTA	23
13	ANGEL GRAHAM PADRON	23
14	FLORENTINO TOLEDO GOYA	23
15	FLORENTINO CARLOS SANCHEZ	23

Consulta ejecutada correctamente. DESKTOP-7U219K3\SQLEXPRESS ... DESKTOP-7U219K3\soma (65) sanciones2023 00:00:00 348 filas

Consulta 4

Mostrar en una consulta los nombres, apellidos y fecha_carnet de los conductores cuyo nombre no comience por las letras comprendidas entre “A” y “M”, su apellido tenga por segunda letra una “A” y que sacaron el carnet en el primer semestre de 2006. Ordenar el resultado por los nombres. (9 filas) - (1 pto.)

```
SELECT c.nombre, c.Apellidos, c.fecha_carnet
FROM Conductores AS c
WHERE ((c.nombre NOT LIKE '[A-M]%' ) AND
(c.Apellidos LIKE '_A%' ) AND
(c.fecha_carnet BETWEEN '01-01-2006' AND '30-06-2006'))
ORDER BY c.nombre
```

	nombre	Apellidos	fecha_carnet
1	PINO	SANTANA RAMOS	2006-04-24 00:00:00.000
2	PINO	MARTIN SANTOS	2006-01-01 00:00:00.000
3	PINO	MARTIN MORA	2006-03-01 00:00:00.000
4	VALENTIN	MARTIN DE LEON	2006-03-04 00:00:00.000
5	VALENTIN	RAMOS CASTRO	2006-02-15 00:00:00.000
6	VALENTIN	CASTILLO GOYA	2006-01-28 00:00:00.000
7	VICENTE	MARTINEZ RUIZ	2006-02-14 00:00:00.000
8	VICTOR	YANES RODRIGUEZ	2006-03-13 00:00:00.000
9	VICTOR	GALVAN ALONSO	2006-01-25 00:00:00.000

Consulta ejecutada correctamente. | DESKTOP-7U219K3\SQLEXPRESS ... | DESKTOP-7U219K3\soma (65) | sanciones2023 | 00:00:00 | 9 filas

Consulta 5

Consulta en la que se nos muestre el nombre y apellidos de los policías, juntos en una misma columna y en la otra columna la suma total de las sanciones que han puesto, ordenadas en orden descendente de la suma de las sanciones. (48 filas.) - (1 pto.)

```
SELECT CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos) AS [Nombre y apellidos],
SUM(s.sancion) AS [Suma sanciones]
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia
GROUP BY CONCAT(p.nombre, SPACE(1), p.apellidos)
ORDER BY [Suma sanciones]
```

	Nombre y apellidos	Suma sanciones
1	PEDRO DIAZ GARCIA	3110
2	CLEMENTE AMAYA DORTA	3307
3	ABEL ROMERO GARCIA	3531
4	PEDRO CORDOBA GOMEZ	3906
5	PEDRO MORENO ARIÑO	4098
6	ALFONSO DORTA GARCIA	4115
7	FLORENTINO CABRERA BENITEZ	4355
8	ABEL GARCIA PEREZ	4434
9	CARLOS NODA BARRETO	4504
10	MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	4653
11	FLORENTINO FIERRO DIAZ	4797
12	JOSE GONZALEZ LEON	4810
13	ALFONSO GARCIA DIAZ	4922
14	ANA FERNANDEZ GIL	5110
15	MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ	5285

Consulta ejecutada correctamente. DESKTOP-7U219K3\SQLEXPRESS ... DESKTOP-7U219K3\soma (65) sanciones2023 00:00:00 48 filas

Consulta 6

Consulta en la que se nos muestre los distintos modelos de los vehículos que tenemos en la base de datos y luego una columna con la suma de las sanciones impuestas a ese modelo, otra columna con la sanción máxima de las sanciones que han tenido cada modelo, y otra con la sanción mínima. Ordenados en orden descendente de la suma de las sanciones. (25 filas) - (1,5 ptos.)

```
SELECT DISTINCT m.modelo,
SUM(s.sancion) AS [Suma sanciones],
MAX(s.sancion) AS [Max sancion],
MIN(s.sancion) AS [Min sancion]
FROM modelos AS m INNER JOIN Vehiculos AS v ON m.id_modelo = v.id_modelo
INNER JOIN sanciones AS s ON v.id_vehiculo = s.id_vehiculo
GROUP BY m.modelo
ORDER BY [Suma sanciones] DESC
```

	modelo	Suma sanciones	Max sancion	Min sancion
1	Chevrolet Impala	25728	608	26
2	Honda Life	21880	608	20
3	Audi A3	16956	602	29
4	Toyota Aygo	16569	595	18
5	Opel Meriva	16253	603	10
6	Kia Optima	16012	585	36
7	Ford Mondeo	15751	595	19
8	Ford C-Max	15730	596	13
9	Peugeot 308	15675	609	10
10	Hyundai i10	15627	598	11
11	Lexus CT200h	15530	595	15
12	Toyota Auris	13498	608	11
13	Renault Megane	11449	561	22
14	Renault Zoe	11330	603	49
15	Fiat 500	10512	605	22

Consulta ejecutada correctamente. DESKTOP-7U219K3\SQLEXPRESS ... DESKTOP-7U219K3\soma (65) sanciones2023 00:00:00 25 filas

Consulta 7

Hacer una consulta en la que se nos muestre los nombres que coinciden entre las tablas policias y conductores cuyo mes de nacimiento es el mes de noviembre. (4 filas) - (1pto.)

```
SELECT c.nombre  
FROM conductores AS c  
WHERE MONTH(c.fecha_nacimiento) LIKE 11
```

INTERSECT

```
SELECT p.nombre  
FROM policias AS p  
WHERE MONTH(p.fecha_nacimiento) LIKE 11
```

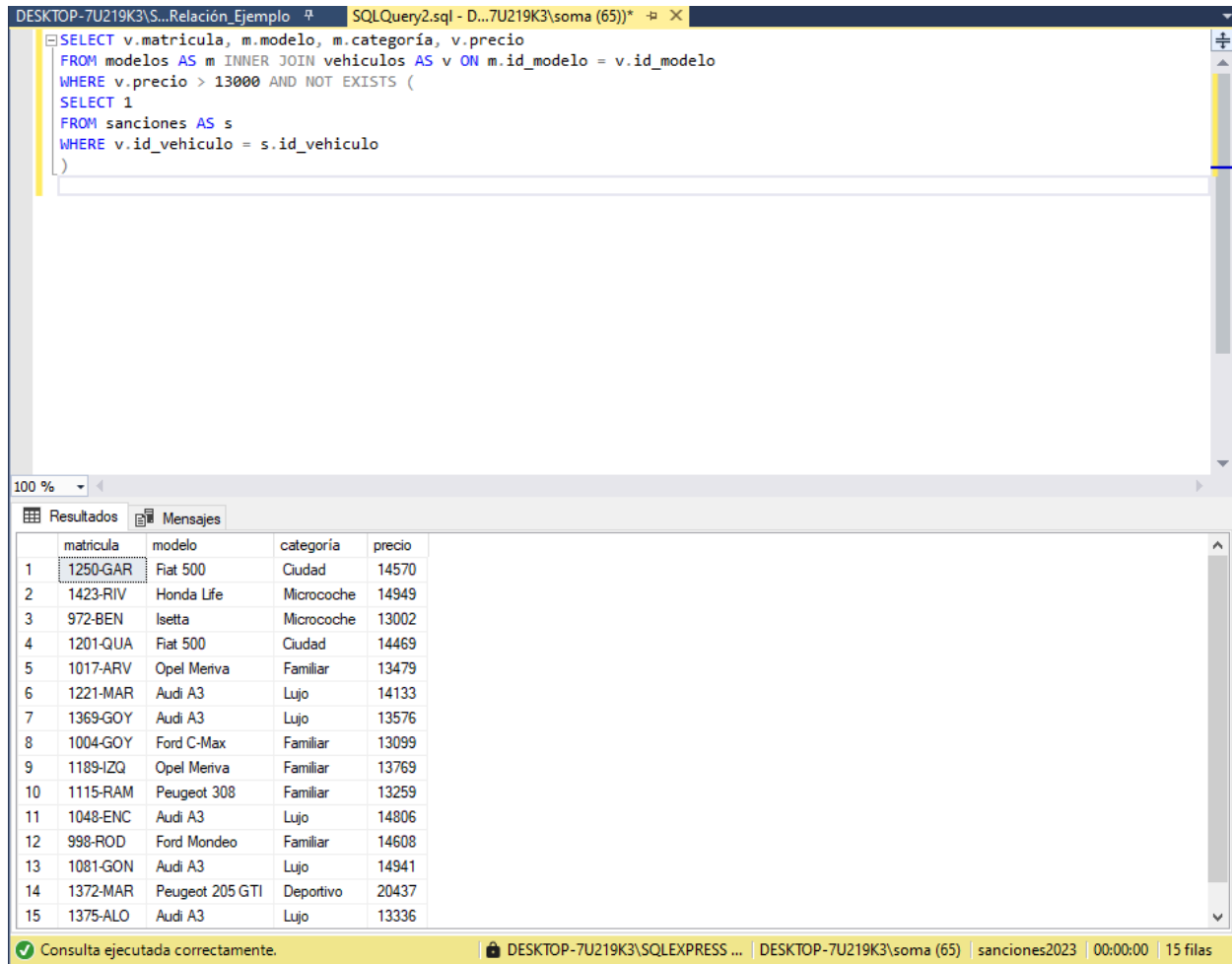
	nombre
1	ANTONIO MIGUEL
2	BEATRIZ
3	FLORENTINO
4	PEDRO

Consulta ejecutada correctamente. | DESKTOP-7U219K3\SQLEXPRESS ... | DESKTOP-7U219K3\soma (65) | sanciones2023 | 00:00:00 | 4 filas

Consulta 8

Consulta en la que se nos muestre la matricula, el modelo, la categoría y el precio de los vehículos que no han sido nunca sancionados y su precio es superior a 13000 euros.
Pista: En la consulta principal debe haber una subconsulta entre las tablas vehículos y sanciones. (13 filas.) - (1,5 ptos.)

```
SELECT v.matricula, m.modelo, m.categoría, v.precio  
FROM modelos AS m INNER JOIN vehiculos AS v ON m.id_modelo = v.id_modelo  
WHERE v.precio > 13000 AND NOT EXISTS (  
SELECT 1  
FROM sanciones AS s  
WHERE v.id_vehiculo = s.id_vehiculo  
)
```



The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager window with a query editor and a results pane. The query editor contains the following SQL code:

```
SELECT v.matricula, m.modelo, m.categoría, v.precio
FROM modelos AS m INNER JOIN vehiculos AS v ON m.id_modelo = v.id_modelo
WHERE v.precio > 13000 AND NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM sanciones AS s
  WHERE v.id_vehiculo = s.id_vehiculo
)
```

The results pane displays 15 rows of data. The first row is highlighted. The status bar at the bottom indicates that the query was executed successfully and returned 15 rows.

	matricula	modelo	categoría	precio
1	1250-GAR	Fiat 500	Ciudad	14570
2	1423-RIV	Honda Life	Microcoche	14949
3	972-BEN	Isetta	Microcoche	13002
4	1201-QUA	Fiat 500	Ciudad	14469
5	1017-ARV	Opel Meriva	Familiar	13479
6	1221-MAR	Audi A3	Lujo	14133
7	1369-GOY	Audi A3	Lujo	13576
8	1004-GOY	Ford C-Max	Familiar	13099
9	1189-IZQ	Opel Meriva	Familiar	13769
10	1115-RAM	Peugeot 308	Familiar	13259
11	1048-ENC	Audi A3	Lujo	14806
12	998-ROD	Ford Mondeo	Familiar	14608
13	1081-GON	Audi A3	Lujo	14941
14	1372-MAR	Peugeot 205 GTI	Deportivo	20437
15	1375-ALO	Audi A3	Lujo	13336

O SI NO PODEMOS USAR NOT IN EN VEZ DE NOT EXISTS, AUNQUE PREFIERA EL PRIMER MÉTODO. AMBAS FORMAS DEVUELVEN 15 FILAS EN VEZ DE 13.

```
SELECT v.matricula, m.modelo, m.categoría, v.precio
FROM modelos AS m INNER JOIN vehiculos AS v ON m.id_modelo = v.id_modelo
WHERE v.precio > 13000 AND (v.id_vehiculo NOT IN
(
  SELECT s.id_vehiculo
  FROM sanciones AS s
)
)
```

SELECT v.matricula, m.modelo, m.categoría, v.precio
FROM modelos AS m INNER JOIN vehiculos AS v ON m.id_modelo = v.id_modelo
WHERE v.precio > 13000 AND (v.id_vehiculo NOT IN
(
SELECT s.id_vehiculo
FROM sanciones AS s
)
)

10 %

Resultados Mensajes

	matricula	modelo	categoría	precio
1	1250-GAR	Fiat 500	Ciudad	14570
2	1423-RIV	Honda Life	Microcoche	14949
3	972-BEN	Isetta	Microcoche	13002
4	1201-QUA	Fiat 500	Ciudad	14469
5	1017-ARV	Opel Meriva	Familiar	13479
6	1221-MAR	Audi A3	Lujo	14133
7	1369-GOY	Audi A3	Lujo	13576
8	1004-GOY	Ford C-Max	Familiar	13099
9	1189-IZQ	Opel Meriva	Familiar	13769
10	1115-RAM	Peugeot 308	Familiar	13259
11	1048-ENC	Audi A3	Lujo	14806
12	998-ROD	Ford Mondeo	Familiar	14608
13	1081-GON	Audi A3	Lujo	14941
14	1372-MAR	Peugeot 205 GTI	Deportivo	20437
15	1375-ALO	Audi A3	Lujo	13336

Consulta ejecutada correctamente. DESKTOP-7U219K3\SQLEXPRESS ... DESKTOP-7U219K3\soma (65) sanciones2023 00:00:00 15 filas